1ère spécialité mathématiques

Devoir surveillé

Équations du second degré

Calculatrice interdite

Point bonus si respect des consignes :
- Le devoir est à rendre sur feuilles *simples*, numérotées, dans le bon ordre et dans le bon sens ;
- Les résultats sont encadrés ou surlignés, l'ordre et la numérotation des questions sont respectés.
- Justifier les réponses, sauf indication contraire.

Exercice 1 — Automatismes *— 6 points*

Réponses courtes attendues, à justifier brièvement par un calcul.

1. Le prix d'un article est de 60 €. Il augmente de 30 %. Déterminer son prix final P_f.

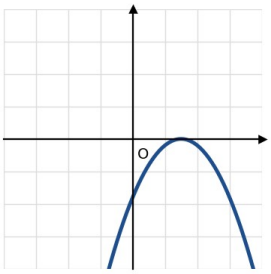
2. Un produit est vendu 36 € TVA comprise. Sachant que la TVA est à 20 % du prix initial, déterminer son prix initial P_i.

3. Développer et réduire l'expression $A(x) = (2x-7)^2$.

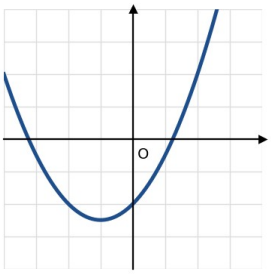
4. Une quantité augmente de 20 %, puis diminue de 20 %. Déterminer le taux d'évolution global.

Chaque courbe ci-dessous représente une fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

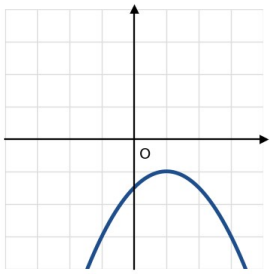
Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

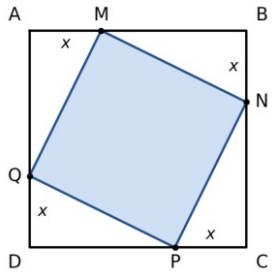


5. Pour chacune d'elles, donner le signe de a, sans justifier.

6. Pour chacune d'elles, donner le signe du discriminant Δ, sans justifier.

Exercice 2 — Modélisation géométrique *— 7 points*

$ABCD$ est un carré de côté 8 cm. On place les points M, N, P et Q respectivement sur les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$ de sorte que $AM = BN = CP = DQ = x$ (en cm). On note $f(x)$ l'aire, en cm², du quadrilatère $MNPQ$.



1. Dans quel intervalle x varie-t-il ?

2. Montrer que l'aire du triangle AMQ est égale à $\frac{x(8-x)}{2}$.

3. En déduire que, pour tout x de cet intervalle, $f(x) = 2x^2 - 16x + 64$.

4. Déterminer la forme canonique de $f(x)$.

5. En déduire la position du point M pour laquelle l'aire de $MNPQ$ est minimale, et préciser la valeur de cette aire minimale.

Exercice 3 — Intersection de deux paraboles *— 5 points*

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x - 3$ et $g(x) = x^2 + 4x + 1$. On note C_f et C_g leurs courbes représentatives dans un repère.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$.

2. Combien de points d'intersection y a-t-il entre C_f et C_g ?

3. Déterminer les coordonnées de(s) point(s) d'intersection des courbes C_f et C_g.

Exercice 4 — Équation avec paramètre *— 2 points*

Soit m un nombre réel. On considère l'équation (E_m) : $x^2 + 2mx - 5m = 0$.

1. Déterminer le discriminant de (E_m).

2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation (E_m) admet une unique solution.

Corrigé — Sujet B

Équations du second degré — 1ère spécialité mathématiques

Exercice 1 — Automatismes *— 6 points*

1. ***(1 pt)*** Coefficient multiplicateur $1{,}3 : 60 \times 1{,}3 = \boxed{78\ €}$

2. ***(1 pt)*** Prix initial $\times\ 1{,}2 = 36$, donc prix initial $= \frac{36}{1{,}2} = \boxed{30\ €}$

3. ***(1 pt)*** $(2x-7)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 7 + 7^2 = \boxed{4x^2 - 28x + 49}$

4. ***(1 pt)*** $CM = 1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96 = 1 - 0{,}04$: $\boxed{\text{baisse de 4 \%}}$ (et non 0 %).

5. ***(1 pt)*** Parabole « vers le haut » $\Leftrightarrow a > 0$. Courbe 1 : $\boxed{a < 0}$ Courbe 2 : $\boxed{a > 0}$ Courbe 3 : $\boxed{a < 0}$

6. ***(1 pt)*** Nombre de points d'intersection avec l'axe des abscisses. Courbe 1 (un seul) : $\boxed{\Delta = 0}$ Courbe 2 (2 points) : $\boxed{\Delta > 0}$ Courbe 3 (aucun) : $\boxed{\Delta < 0}$

Barème Q5 et Q6 : 1 erreur = ½ point, 2 erreurs = 0 points.

Exercice 2 — Modélisation géométrique *— 7 points*

1. ***(0,5 pt)*** $M \in [AB]$ et $AB = 8$, donc $\boxed{x \in [0\,;8]}$

2. ***(1,5 pt)*** $Q \in [DA]$ donc $AQ = AD - DQ = 8 - x$ (0,5). Le triangle AMQ est rectangle en A (0,5), donc

Aire$(AMQ) = \frac{AM \times AQ}{2} = \boxed{\frac{x(8-x)}{2}}$ (0,5)

3. ***(1,5 pt)*** Les triangles AMQ, BNM, CPN et DQP sont rectangles, de côtés x et $8 - x$: ils ont la même aire (0,5).

Donc $f(x) = 8^2 - 4 \times \frac{x(8-x)}{2} = 64 - 16x + 2x^2$ (1), soit $\boxed{f(x) = 2x^2 - 16x + 64}$

4. ***(2 pts)*** $f(x) = 2(x^2 - 8x) + 64 = 2[(x-4)^2 - 16] + 64$, donc $\boxed{f(x) = 2(x-4)^2 + 32}$

Autre méthode : $\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{16}{4} = 4$ et $\beta = f(4) = 32 - 64 + 64 = 32$. Accepter toute méthode correcte.

5. ***(1,5 pt)*** Pour tout x, $(x-4)^2 \geq 0$ donc $f(x) \geq 32$, avec égalité pour $x = 4$ (0,5). L'aire est minimale pour $\boxed{AM = 4 \text{ cm, M milieu de [AB]}}$ (0,5), et l'aire minimale vaut $\boxed{32\ \text{cm}^2}$ (0,5).

Exercice 3 — Intersection de deux paraboles *— 5 points*

1. ***(3 pts)*** $f(x) = g(x) \Leftrightarrow 2x^2 + x - 3 - x^2 - 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$ (1).

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25 > 0$ (1). $x_1 = \frac{3-5}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$, donc $\boxed{S = \{-1\,;4\}}$ (1)

2. ***(0,5 pt)*** L'équation $f(x) = g(x)$ a deux solutions, donc il y a $\boxed{\text{2 points d'intersection}}$

3. ***(1,5 pt)*** $g(-1) = 1 - 4 + 1 = -2$ et $g(4) = 16 + 16 + 1 = 33$ (vérification : $f(-1) = -2$, $f(4) = 33$).

Les points d'intersection sont $\boxed{(-1\,;-2)}$ et $\boxed{(4\,;33)}$

Exercice 4 — Équation avec paramètre *— 2 points*

1. ***(1 pt)*** $a = 1$, $b = 2m$, $c = -5m$: $\Delta = (2m)^2 - 4 \times 1 \times (-5m)$, soit $\boxed{\Delta = 4m^2 + 20m}$

2. ***(1 pt)*** Unique solution $\Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow 4m(m+5) = 0 \Leftrightarrow \boxed{m = 0 \text{ ou } m = -5}$

Remarque : la solution est alors $x = -\frac{b}{2a} = -m$, soit $x = 0$ ou $x = 5$.